
Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) Tableau de variation de f sur $[1, 2]$.

$$f(x) = \frac{1}{x}, \text{ donc } f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \text{ sur } [1, 2].$$

$$f(1) = 1 \text{ et } f(2) = \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[1, 2]$, de 1 à $\frac{1}{2}$.

1) b) Aire $\mathcal{A}$.

f est continue et strictement positive sur $[1, 2]$.

L'unité d'aire vaut $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 \simeq 0,69 \text{ cm}^2$$

2) a) Volume V sous forme d'intégrale.

Méthode : Le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de f entre $x = a$ et $x = b$

vaut $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

$$V = \pi \int_1^2 \frac{dx}{x^2}$$

2) b) Calcul de V .

$$V = \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \pi \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$V = \frac{\pi}{2} \simeq 1,57 \text{ cm}^3$$

3) a) Aire sous $\mathcal{C}_g$ sur $[0, 1]$.

$$g(x) = e^x > 0 \text{ sur } [0, 1].$$

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \simeq 1,72 \text{ cm}^2$$

3) b) Volume engendré par $\mathcal{C}_g$.

$$(g(x))^2 = e^{2x}, \text{ dont une primitive est } \frac{1}{2} e^{2x}.$$

$$V_g = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$V_g = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \simeq 10,04 \text{ cm}^3$$

4) a) Comparaison sans calcul.

Sur $[1, 2]$: $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x > 0$, d'où $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x}$.

Méthode : L'intégration conserve l'ordre sur $[a, b]$ avec $a < b$.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

4) b) Vérification par le calcul.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \text{ et } \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 \approx 0,693.$$

$\Rightarrow$ On a bien $0,5 \leq 0,693$.

5) Réel a de $]1, 2[$ tel que les deux aires soient égales.

$$\int_1^a \frac{dx}{x} = \ln a \text{ et } \int_a^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 - \ln a.$$

L'égalité s'écrit $\ln a = \ln 2 - \ln a$, soit $2 \ln a = \ln 2$, soit $\ln a = \frac{\ln 2}{2} = \ln \sqrt{2}$.

Par injectivité de $\ln$: $a = \sqrt{2}$, et $1 < \sqrt{2} < 2$.

$$a = \sqrt{2}$$